



Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки  
Кафедра обчислювальної техніки

# Теорія електричних кіл та сигналів

## Лабораторна робота №5

«Дослідження пасивного чотириполюсника змінного струму»

Виконав: студент 2 курсу ФІОТ, гр. ІО-41  
*Давидчук А. М.*

Перевірив: *Лободзинський В. Ю.*

**Тема:** «Дослідження пасивного чотириполосника змінного струму».

**Мета:** Оволодіння методикою експериментального дослідження пасивного чотириполосника змінного струму, визначення параметрів чотириполосника та перевірка співвідношень, встановлених для цих параметрів.

## Практична частина

Усі розрахунки було проведено за допомогою мови програмування Python (вихідний код додано разом із звітом).

### Завдання №1 (офлайн вимірювання)

Під час проведення офлайн заняття, ми склали таку електричну схему:

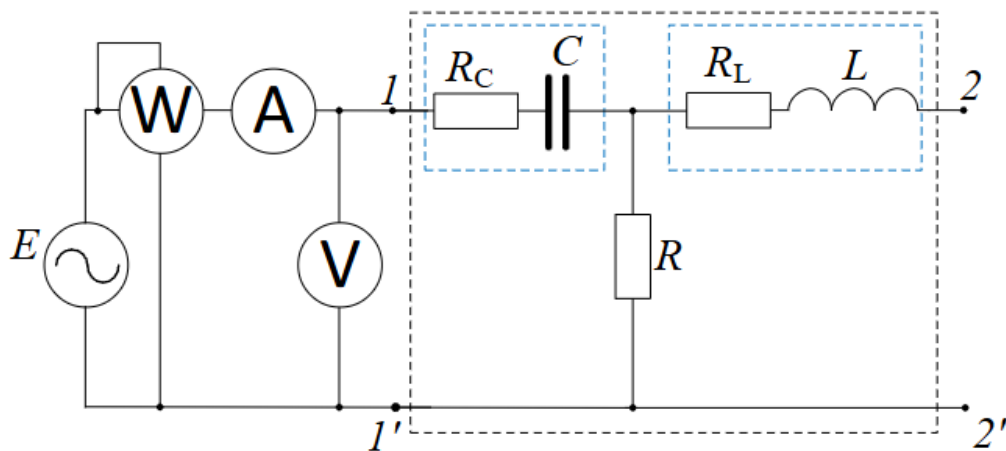


Рис. 1: Структурна схема Т-подібного чотириполосника

Та проводили в лабораторії виміри сили струму, напруг, потужностей та зсуву фаз. Результат вимірів винесено в таблицю:

| Режим                                |      | $U_1$ , В | $I_1$ , А | $P_1$ , Вт | $\varphi_1$ , град | $U_2$ , В | $I_2$ , А | $P_2$ , Вт | $\varphi_2$ , град |
|--------------------------------------|------|-----------|-----------|------------|--------------------|-----------|-----------|------------|--------------------|
| Живлення на входних затискачах 1–1'  | н.х. | 12,07     | 0,0345    | 0,155      | $-68,14^\circ$     |           |           |            |                    |
|                                      | к.з. | 12,30     | 0,0390    | 0,12       | $-75,51^\circ$     |           |           |            |                    |
| Живлення на вихідних затискачах 2–2' | н.х. |           |           |            |                    | 10,80     | 0,049     | 0,48       | $24,90^\circ$      |
|                                      | к.з. |           |           |            |                    | 10,60     | 0,054     | 0,56       | $11,95^\circ$      |

Таблиця 1: Результати вимірювань фіз. величин в різних режимах роботи чотириполосника

А також було окремо виміряно параметри елементів чотириполосника:

| $R$ , Ом | $R_L$ , Ом | $L$ , Гн | $R_C$ , Ом | $C$ , мкФ |
|----------|------------|----------|------------|-----------|
| 100      | 79,80      | 0,362    | —          | 9,43      |

Таблиця 2

За результатами дослідів обчислюємо комплексні значення входних опорів та перевіряємо справедливість співвідношення:

$$\boxed{\frac{Z_{1HX}}{Z_{1K3}} = \frac{Z_{2HX}}{Z_{2K3}}}.$$

де

$$Z_{1HX} = \frac{U_{1HX}}{I_{1HX}} = \frac{U_{1HX}}{I_{1HX}} \cdot \frac{e^{i\psi_{U_{1HX}}}}{e^{i\psi_{I_{1HX}}}} = Z_{1HX} e^{i\varphi_{1HX}} = 349,855 e^{-i68,14^\circ}$$

$$Z_{1K3} = \frac{U_{1K3}}{I_{1K3}} = \frac{U_{1K3}}{I_{1K3}} \cdot \frac{e^{i\psi_{U_{1K3}}}}{e^{i\psi_{I_{1K3}}}} = Z_{1K3} e^{i\varphi_{1K3}} = 315,385 e^{-i75,51^\circ}$$

$$Z_{2HX} = \frac{U_{2HX}}{I_{2HX}} = Z_{2HX} e^{i\varphi_{2HX}} = 220,408 e^{i24,90^\circ}$$

$$Z_{2K3} = \frac{U_{2K3}}{I_{2K3}} = Z_{2K3} e^{i\varphi_{2K3}} = 196,296 e^{i11,95^\circ}$$

І перевіряємо співвідношення:

$$\frac{Z_{1HX}}{Z_{1K3}} = 1,109 e^{i7,37^\circ} \text{ та } \frac{Z_{2HX}}{Z_{2K3}} = 1,123 e^{i12,95^\circ}$$

Що межах допустимої похибки обчислення та, авжеж, вимірювання.

Тепер розрахуємо коефіцієнти чотириполосника на основі попередніх даних за такими формулами:

$$D = \sqrt{\frac{Z_{2HX}}{Z_{1HX} - Z_{1K3}}} = 1,848 + 0,776i$$

$$C = \frac{D}{Z_{2HX}} = 0,009 - 0,000i$$

$$A = Z_{1HX} \cdot C = 1,074 - 2,994i$$

$$B = D \cdot Z_{1K3} = 382,690 - 503,049i$$

Перевіряємо виконання умови  $AD - BC = 1$ :

$$4,307 - 4,700i - 3,307 + 4,700i = 1,000 + 0,000i$$

Тепер на основі коефіцієнтів чотириполосника, визначимо його параметри, та порівняємо із виміряними раніше (у таблиці №2):

$$Y_0 = C = 0,009 - 0,000i \text{ СМ} = 109,902 + 4,084i \text{ Ом};$$

$$Z_1 = \frac{A - 1}{C} = 20,363 - 328,783i \text{ Ом}; \quad Z_2 = \frac{D - 1}{C} = 90,018 + 88,716i \text{ Ом}.$$

Порівнюючи результат обчислення імпедансів отримуємо, що маємо похибку між виміряними та обчисленими значеннями через коефіцієнти чотириполосника. Це може бути пов'язано із похибка вимірювальних приладів, похибка ціни поділки, а також похибка округлення при обчисленнях.

## Завдання №2 (Завдання на навчально-дослідну роботу студента)

Обчислити параметри елементів заданого електричного кола (рис. 2):

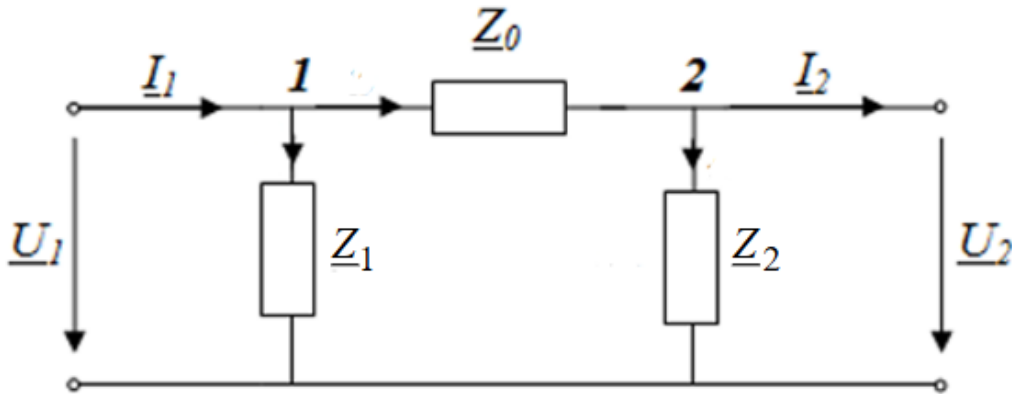


Рис. 2: Структурна схема П-подібного чотириполюсника

за такими формулами:

$$Z_1 = (N \cdot S) - i(10 \cdot N) \cdot k, \text{ Ом};$$

$$Z_2 = (N + S) + i(10 \cdot S) \cdot k, \text{ Ом};$$

$$Z_0 = 10 \cdot S + N, \text{ Ом};$$

$$U_2 = 4 + S, \text{ В};$$

$$f = 10 \cdot S + 10 \cdot N, \text{ Гц}.$$

Для мого варіанту (у мене  $S = 1$ ,  $N = 6$ ,  $k = 1$ ):

$$Z_1 = 6 - 60i \text{ Ом}, Z_2 = 7 + 10i \text{ Ом}, Z_0 = 16 \text{ Ом}, U_1 = 20 \text{ В}, U_2 = 5 \text{ В}, f = 70 \text{ Гц}.$$

Тепер розрахуємо А-параметри для цього П-подібного чотириполюсника:

$$A = 1 + \frac{Z_0}{Z_2} = 1,752 - 1,074i$$

$$B = Z_0 = 16;$$

$$C = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{Z_0}{Z_1 Z_2} = 0,068 - 0,040i;$$

$$D = 1 + \frac{Z_0}{Z_1} = 1,026 + 0,264i.$$

Перевірка умови  $AD - BC = 1$ :

$$AD - BC = 2,081 - 0,640j - 1,081 - 0,640j = 1,000 - 0,000j$$

І так як відомі напруга на вході та напруга на виході, то скористаємось рівнянням пасивного чотириполюсника для Y форми:

$$\dot{I}_1 = Y_{11} \dot{U}_1 + Y_{12} \dot{U}_2, \quad \dot{I}'_2 = Y_{21} \dot{U}_1 + Y_{22} \dot{U}_2$$

$$Y_{11} = \frac{D}{B}, \quad Y_{12} = -\frac{1}{B}, \quad Y_{22} = \frac{A}{B}, \quad Y_{21} = Y_{12}$$

$$I_1 = Y_{11}U_1 + Y_{12}U_2 = 0,971 + 0,330i, \quad |I_1| = 1,025, \quad \arg(I_1) = 18,78^\circ$$

$$I_2 = -(Y_{21}U_1 + Y_{22}U_2) = 0,703 + 0,336i, \quad |I_2| = 0,779, \quad \arg(I_2) = 25,53^\circ$$

Навантаження при якому на зажимах 2-2' буде напруга  $U_2 = 5$ :

$$Z_H = \frac{U_2}{I_2} = 5,795 - 2,768j \text{ Ом}$$

Залишилось визначити параметри елементів чотириполюсника, побудувати його еквівалентну схему у Multisim та порівняти виміряні дані, із обчисленими. За варіантом, ми працюємо зі змінною напругою із частотою  $f = 70$  Гц. Звідси  $\omega = 2\pi f = 140\pi$ . Звідси:

$$C_1 = -\frac{1}{\omega \Im(Z_1)} = 37,894 \text{ мкФ}$$

$$L_2 = \frac{\Re(Z_2)}{\omega} = 22,736 \text{ мГн}$$

$$C_H = -\frac{1}{\omega \Im(Z_H)} = 821,531 \text{ мкФ}$$

$$R_0 = 16 \text{ Ом} \quad R_1 = 6 \text{ Ом} \quad R_2 = 7 \text{ Ом} \quad R_H = 5,795 \text{ Ом}$$

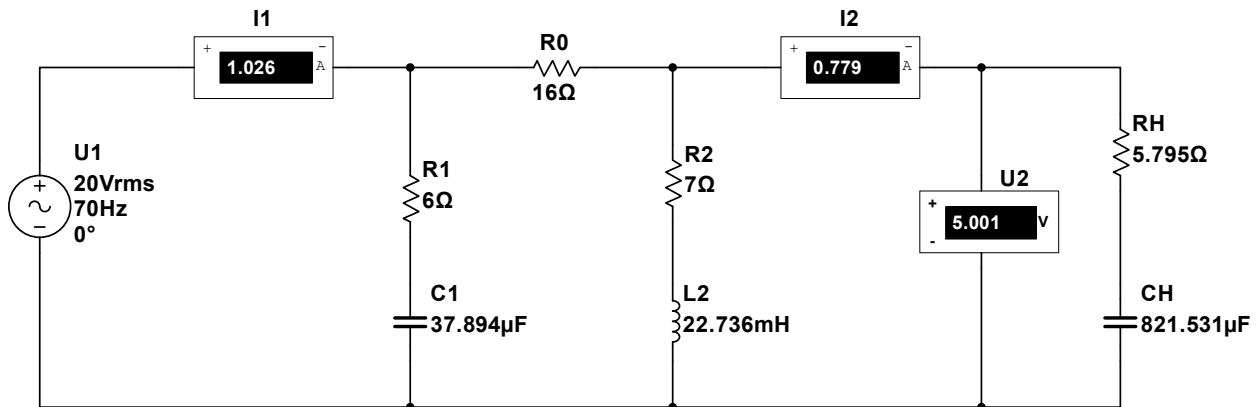


Рис. 3: Ел. схема П-подібного чотириполюсника у Multisim

Як видно, із схеми у Multisim, виміряні значення струмів та напруг співпадають із обчисленими раніше.

**Висновок:** У ході виконання лабораторної роботи було досліджено пасивний чотириполюсник змінного струму у двох постановках: експериментальне визначення параметрів Т-подібного чотириполюсника та аналітичний розрахунок параметрів П-подібного чотириполюсника за заданими умовами. Під час офлайн-вимірювань були отримані значення струмів, напруг, активних потужностей та кутів зсуву фаз у режимах холостого ходу та короткого замикання. На їх основі визначено комплексні входні опори  $Z_{1HX}$ ,  $Z_{1KЗ}$ ,  $Z_{2HX}$ ,  $Z_{2KЗ}$  та перевірено співвідношення  $\frac{Z_{1HX}}{Z_{1KЗ}} = \frac{Z_{2HX}}{Z_{2KЗ}}$ , яке у межах експериментальної похибки виконується, що підтверджує узгодженість виміряних даних.

На основі отриманих величин були визначені А-параметри Т-подібного чотириполісника, а також знайдено еквівалентні параметри  $Y_0$ ,  $Z_1$ ,  $Z_2$ . Порівняння цих параметрів із попередньо виміряними показало наявність невеликих розбіжностей, зумовлених похибками вимірювальних приладів, неточністю фазових вимірів і округленням комплексних величин.

У другій частині роботи були обчислені параметри П-подібного чотириполісника за варіантом. Знайдено його А-параметри, вхідні струми та навантаження, а також побудовано еквівалентну схему, яку перевірено у середовищі Multisim. Отримані експериментальні та симуляційні дані добре узгоджуються між собою і підтверджують умову  $AD - BC = 1$ , що є критерієм фізичної реалізованості пасивного чотириполісника.

Таким чином, у роботі було закріплено навички визначення параметрів пасивних чотириполісників, роботи з комплексними величинами, переходу між різними типами параметрів (А-, Y-, Z-параметри), а також побудови еквівалентних схем. Усі отримані результати підтверджують теоретичні закономірності та демонструють узгодженість експериментальних і розрахункових даних.